2 [分析上期中] 2025–2026 学年第一学期《工科数学分析（上）》期中考试试题

一、选择题（共 30 分，每小题 5 分）

1. 设 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 的某个邻域内有定义，下面的条件中为 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处可导的充分必要条件是（　　）.

A. $\lim\limits_{h\to+\infty} h\left(f\left(x_0+\dfrac{1}{h}\right)-f(x_0)\right)$ 存在　　B. $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(x_0+h^2)-f(x_0)}{h^2}$ 存在

C. $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0-\Delta x)}{\Delta x}$ 存在　　D. $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(x_0)-f(x_0-\Delta x)}{\Delta x}$ 存在

2. 当 $x\to+\infty$ 时，下列函数中与 $\dfrac{\sqrt{x^2+1}-x}{x}$ 为等价无穷小的是（　　）.

A. $\sin\dfrac{1}{x}$　　B. $\dfrac{1}{x}\ln\left(1-\dfrac{1}{x}\right)$　　C. $1-\cos\dfrac{1}{x}$　　D. $\mathrm{e}^{1/x^2}-1$

3. 设有数列：① $\left\{\left(2^n+(-2)^n\right)^{1/n}\right\}$，② $\left\{\dfrac{1}{1+2}+\dfrac{1}{1+2^2}+\cdots+\dfrac{1}{1+2^n}\right\}$，③ $\left\{\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^{n^2}\right\}$，④ $\left\{\dfrac{n+2^n}{3^n}\right\}$. 其中收敛数列的个数为（　　）.

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

4. 设 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{2+\mathrm{e}^{1/x}}{1+\mathrm{e}^{2/x}}+\dfrac{2}{\pi}\arctan\dfrac{1}{x}, & x\neq 0\\ 0, & x=0\end{cases}$，则 $x=0$ 是 $f(x)$ 的（　　）.

A. 连续点　　B. 第一类间断点，且为可去间断点

C. 第一类间断点，且为跳跃间断点　　D. 第二类间断点

5. 设 $\lim\limits_{x\to 0}\left(1+\dfrac{f(2x)}{x}\right)^{1/x}=\mathrm{e}$，则 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x^2}=$（　　）.

A. $\dfrac{1}{4}$　　B. $\dfrac{1}{2}$　　C. 2　　D. 4

6. 设函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{\mathrm{e}^x-1-x}{x}, & x<0\\ \dfrac{1}{2}\ln(1+x), & x\geq 0\end{cases}$，则 $f(x)$ 在 $x=0$ 处（　　）.

A. 不连续　　B. 连续，但不可导

C. 一阶可导，但二阶不可导　　D. 二阶可导

二、填空题（共 30 分，每小题 5 分）

1. $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{2025+\arctan n}=$ _____.

2. $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{n+2}{n+1}\right)^{2n+1}=$ _____.

3. $\lim\limits_{x\to1^-}\dfrac{\frac{\pi}{2}-\arcsin x}{\sqrt{1-x}}=$ _____.

4. 设 $y=\mathrm{e}^x\sin 2x+\ln\left(1+x-x^2\right)$，则 $\mathrm{d}y|_{x=0}=$ _____.

5. 设 $f(x)=x\cos x+\dfrac{1}{1-x}$，则 $f^{(5)}(0)=$ _____.

6. 设函数 $y=y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases}x=\ln\tan\dfrac{t}{2}+\cos t\\ y=\sin t\end{cases}$ 确定，则 $\left.\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{t=\pi/4}=$ _____.

三、（14 分）设 $y=y(x)$ 是由方程 $\ln\left(x^2+y^2\right)=2\arctan\dfrac{x}{y}$ 确定的隐函数.

(1) 求 $y'(x), y''(x)$.

(2) 求曲线 $y=y(x)$ 在 $(0,1)$ 处的切线方程和法线方程.

四、（14 分）设函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1-\sqrt{1-2x}}{x}, & x<0\\ a+b\sin x+x^2, & x\geq 0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处可导.

(1) 求 a, b 的值.

(2) 求 $f'(x)$.

五、（12 分）

(1) 证明：当 $x>0$ 时，$\dfrac{x}{1+x}<\ln(1+x)<x$.

(2) 设 $a_n=1+\dfrac{1}{2}+\cdots+\dfrac{1}{n}-\ln n\ (n=1,2,\ldots)$，证明数列 $\{a_n\}$ 收敛.

六、（附加题 6 分）设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上二阶可导，$f(a)=f(b)=0, f'_+(a)f'_-(b)>0$. 证明：

(1) $\exists x_0\in(a,b)$，使得 $f(x_0)=0$.

(2) $\exists\xi\in(a,b)$，使得 $f''(\xi)=0$.

(3) $\exists\eta\in(a,b)$，使得 $f''(\eta)=f(\eta)$.